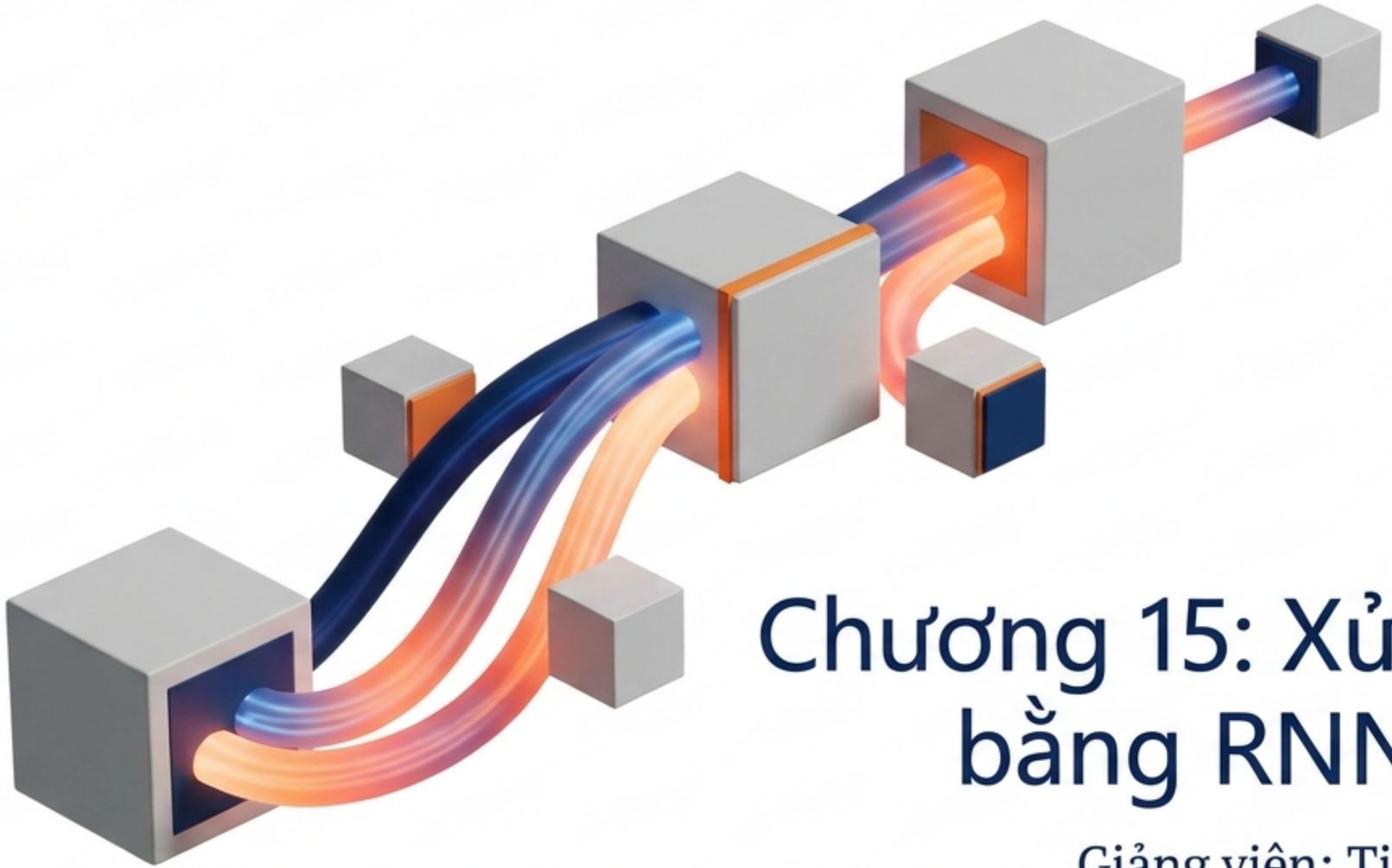


Chương 15: Xử lý Chuỗi bằng RNN và CNN

Giảng viên: Tiến sĩ Lê Hoàng Vũ
Đại Học Đông Á

Ngày 10 tháng 8 năm 2026

Gemini Notebook



1. Dữ liệu Chuỗi và Mạng nơ-ron hồi quy (RNN)



2. Ứng dụng và Kiến Trúc Dựa Trên Chuỗi



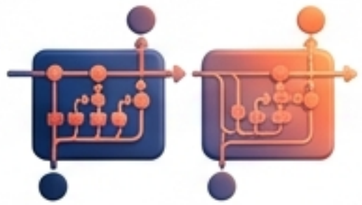
3. Huấn luyện RNN: BPTT



4. Dự báo Chuỗi Thời Gian (Time Series)



5. Mạng RNN Sâu (Deep RNNs)



6. Kiến trúc Tế bào Nhớ: LSTM và GRU



7. WaveNet (Mạng CNN 1D cho Chuỗi)



8. Tổng kết

Gemini Notebook

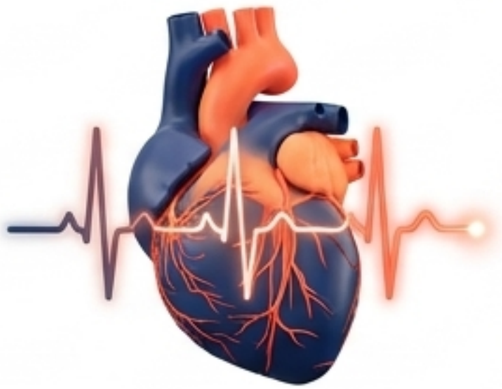
Quá khứ (Dữ liệu truyền thống):
Dữ liệu độc lập và phân phối chuẩn (i.i.d).

Hiện tại (Dữ liệu chuỗi):
Tính thứ tự và sự phụ thuộc thời gian là cốt lõi.

Ví dụ điển hình:



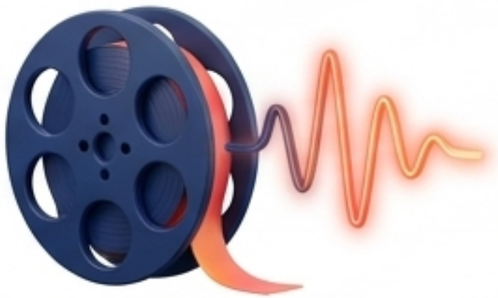
Chuỗi thời gian kinh tế
(Giá cổ phiếu qua các ngày, GDP hằng năm)



Dữ liệu y tế
(Điện tâm đồ - ECG, điện não đồ - EEG)



Ngôn ngữ tự nhiên - NLP
(Một câu là một chuỗi các từ có cấu trúc ngữ pháp)



Âm thanh / Video
(Chuỗi các khung hình và sóng âm theo thời gian)

Gemini Notebook

Giới hạn của Mạng Truyền thẳng (Feedforward Networks)

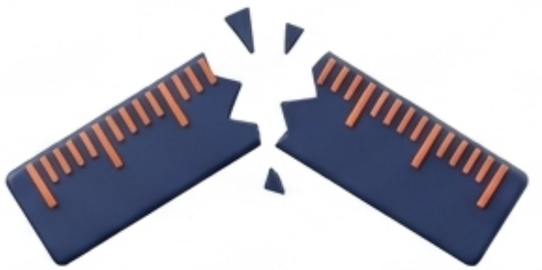
Mạng truyền thẳng (như MLP, CNN truyền thống) có 3 điểm yếu lớn:



Kích thước đầu vào bị cố định (Fixed-size input).



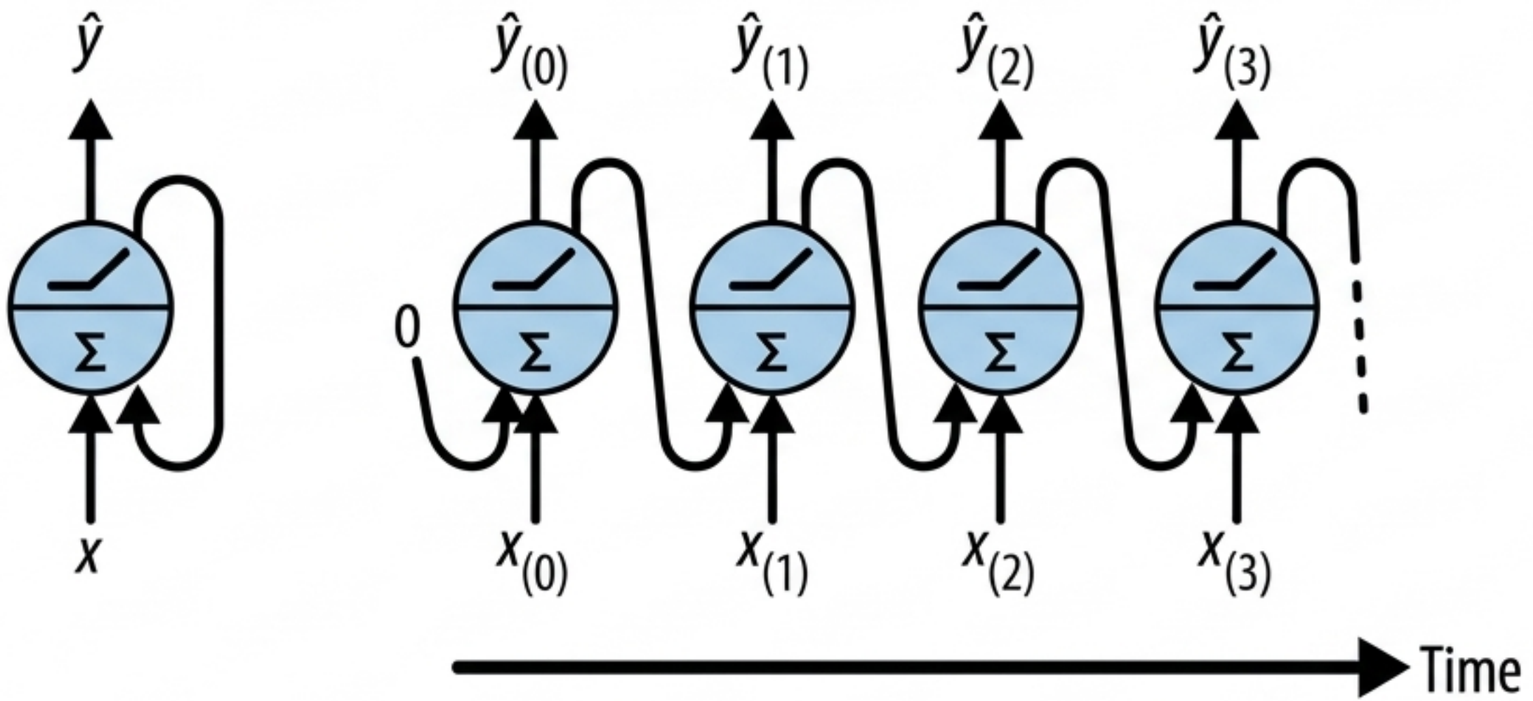
Không có bộ nhớ (Memoryless): Mỗi lần nhận đầu vào mới, mạng quên hoàn toàn các đầu vào trước đó.



Không nắm bắt được phụ thuộc xa (Long-term dependencies) trừ khi nạp một lượng lớn đầu vào cùng lúc.

Gemini Notebook

Giải pháp: Mạng Nơ-ron Hồi quy (RNN)



Hình 15-1: RNN cơ bản và phiên bản mở rộng

- **Giải pháp**: Cần một mạng có khả năng lưu giữ trạng thái của những gì nó đã thấy.
- Một nơ-ron hồi quy đơn giản không chỉ nhận đầu vào từ dữ liệu x(t) tại bước t, mà còn nhận trạng thái ẩn h(t-1) từ bước trước đó.
- Mạng có thể xử lý chuỗi độ dài tùy ý vì nó thực hiện một phép tính lặp lại (recurrent) ở mỗi bước.

Gemini Notebook

Trạng thái Ẩn (Hidden State) và Tính Toán Toán Học

$$\mathbf{h}(t) = \phi(W_{hx}\mathbf{x}(t) + W_{hh}\mathbf{h}(t-1) + \mathbf{b})$$

Đầu vào tại bước t.

Trạng thái ẩn từ bước t-1 (mang thông tin "trí nhớ").

Hàm kích hoạt (thường dùng tanh thay vì ReLU ở RNN chuẩn để tránh phát nổ giá trị).

Trọng số cho đầu vào.

Trọng số cho trạng thái ẩn.

Vector độ lệch (bias).

Gemini Notebook

Cơ chế Chia sẻ Trọng số (Weight Sharing)



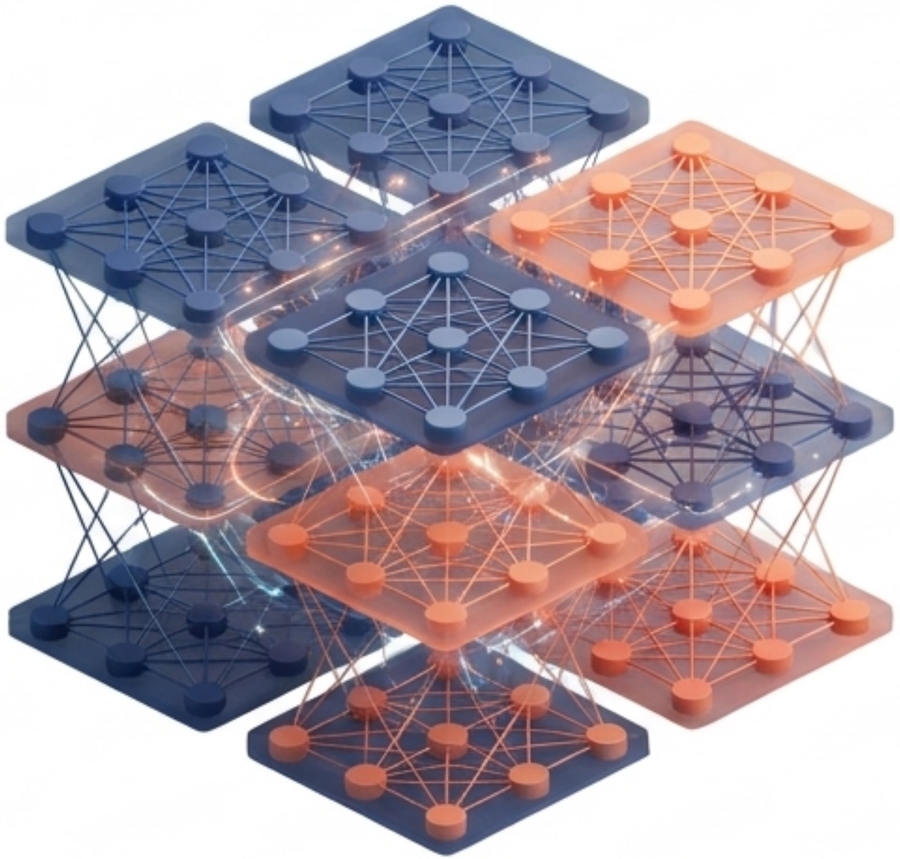
Khác với mạng MLP nơi mỗi lớp có bộ trọng số riêng, RNN sử dụng cùng một bộ ma trận trọng số W_{hx}, W_{hh} cho tất cả các bước thời gian t.



- Lợi ích:
- Giảm số lượng tham số đáng kể.
- Tránh quá khớp (overfitting).
- Có khả năng tổng quát hóa cho các chuỗi có độ dài chưa từng thấy trong tập huấn luyện.

Gemini Notebook

Từ Nơ-ron đơn đến Lớp Nơ-ron (RNN Layer)



- **Mô hình thực tế:** Hình 15-2 biểu diễn một lớp nơ-ron RNN thay vì chỉ một nơ-ron đơn.
- Thay vì nhận một đặc trưng, mạng nhận một **vector đặc trưng x(t)**.
- Lớp này trả về **vector đầu ra y(t)** (thường chính là **h(t)**).
- **Mini-batch:** Ký hiệu vector giúp mở rộng sang **phép tính ma trận** để xử lý nhiều chuỗi cùng lúc.

Gemini Notebook

Phân loại Bài toán xử lý Chuỗi



Sequence-to-Sequence (Đồng bộ): Đầu vào N bước, xuất N bước. (VD: Dự báo thời tiết liên tục).



Sequence-to-Vector: Đầu vào N bước, chỉ xuất 1 kết quả ở cuối chuỗi. (VD: Phân loại văn bản, Sentiment analysis).



Vector-to-Sequence: Đầu vào 1 giá trị, sinh ra chuỗi độ dài N. (VD: Tạo chú thích ảnh - Image Captioning).



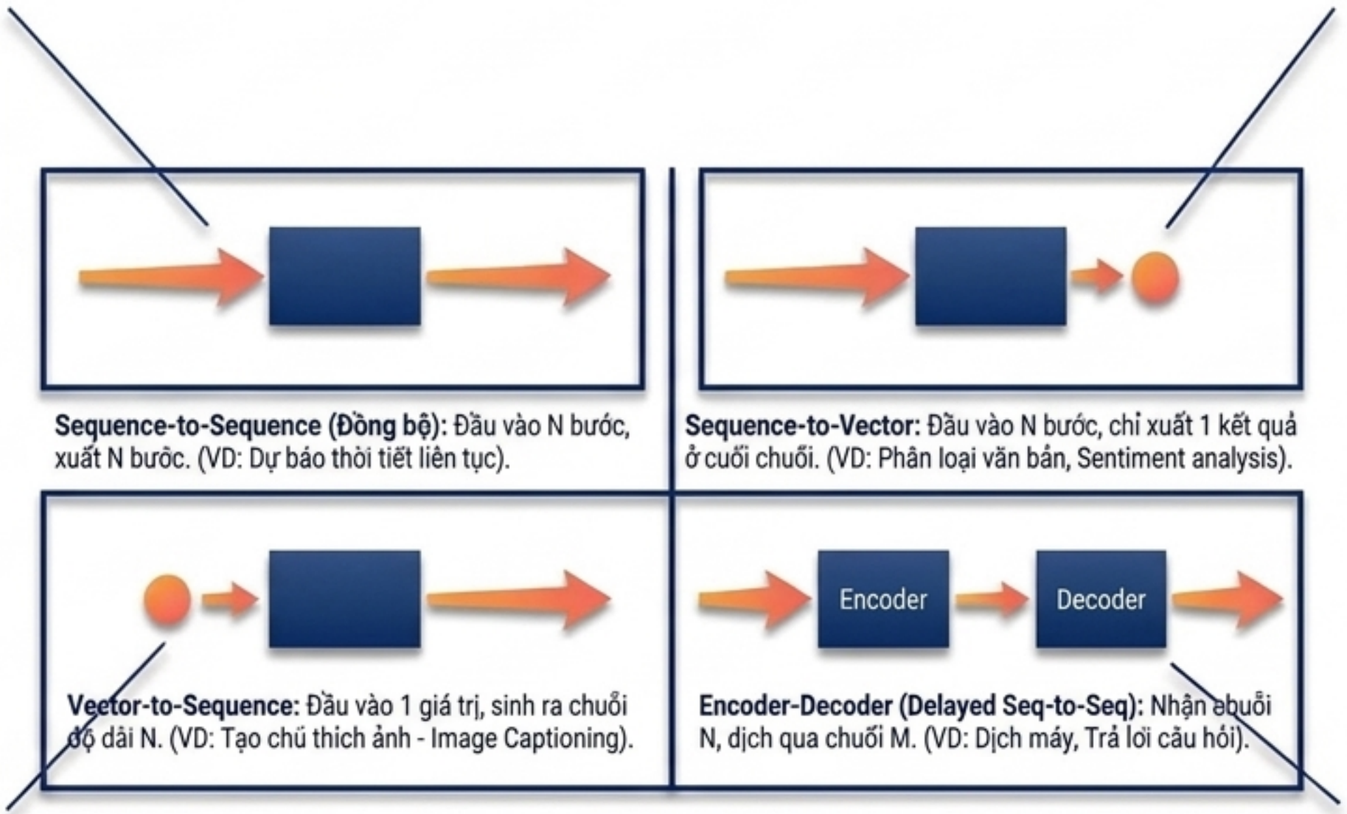
Encoder-Decoder (Delayed Seq-to-Seq): Nhận chuỗi N, dịch qua chuỗi M. (VD: Dịch máy, Trả lời câu hỏi).

Gemini Notebook

Minh Họa 4 Dạng Kiến Trúc RNN Cốt Lõi

Seq-to-Seq (đồng bộ).

Seq-to-Vec. Đầu ra chỉ quan tâm ở bước cuối.



Sequence-to-Sequence (Đồng bộ): Đầu vào N bước, xuất N bước. (VD: Dự báo thời tiết liên tục).

Sequence-to-Vector: Đầu vào N bước, chỉ xuất 1 kết quả ở cuối chuỗi. (VD: Phân loại văn bản, Sentiment analysis).

Vector-to-Sequence: Đầu vào 1 giá trị, sinh ra chuỗi độ dài N. (VD: Tạo chú thích ảnh - Image Captioning).

Encoder-Decoder (Delayed Seq-to-Seq): Nhận chuỗi N, dịch qua chuỗi M. (VD: Dịch máy, Trả lời câu hỏi).

Vec-to-Seq. Đầu vào duy nhất ở t=0.

Mã hóa - Giải mã. Chờ hết câu rồi mới dịch.

Hình 15-4: Các dạng Seq2Seq, Seq2Vec, Vec2Seq

Gemini Notebook

Ứng dụng: Dự báo Chuỗi Thời Gian (Time Series)



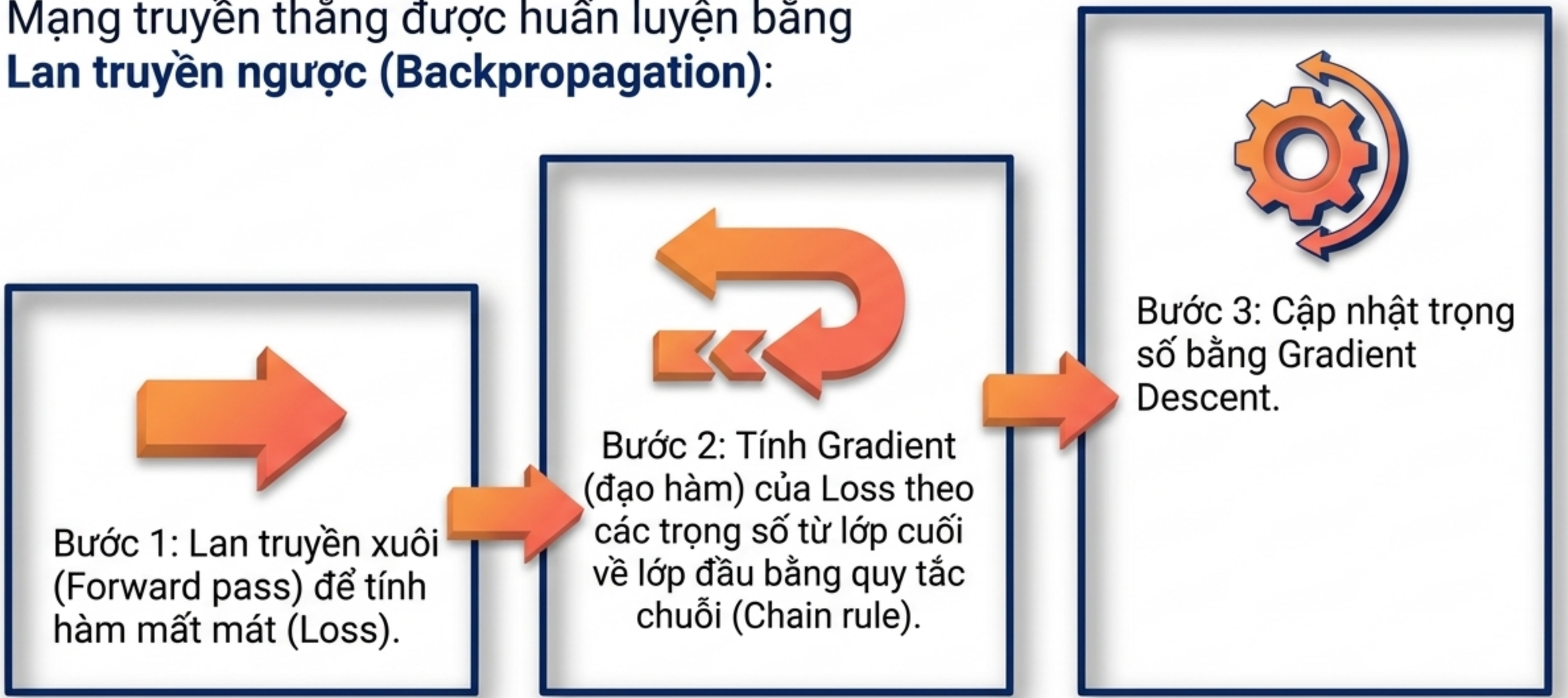
Kiến trúc dùng nhiều nhất cho Time Series Forecasting (minh họa từ Hình 15-3: Seq-to-Seq trễ trong dự báo).

- Kỳ vọng mạng dự đoán tương lai y(0), y(1)... dựa trên quá khứ x(0), x(1)...
- Đầu ra y(t) tại thời điểm t là kết quả dự báo cho x(t+1).
- Cơ chế: Do đó mạng bị trễ 1 bước (shifted by 1 step).

Gemini Notebook

Nền tảng: Huấn luyện Mạng Truyền thẳng

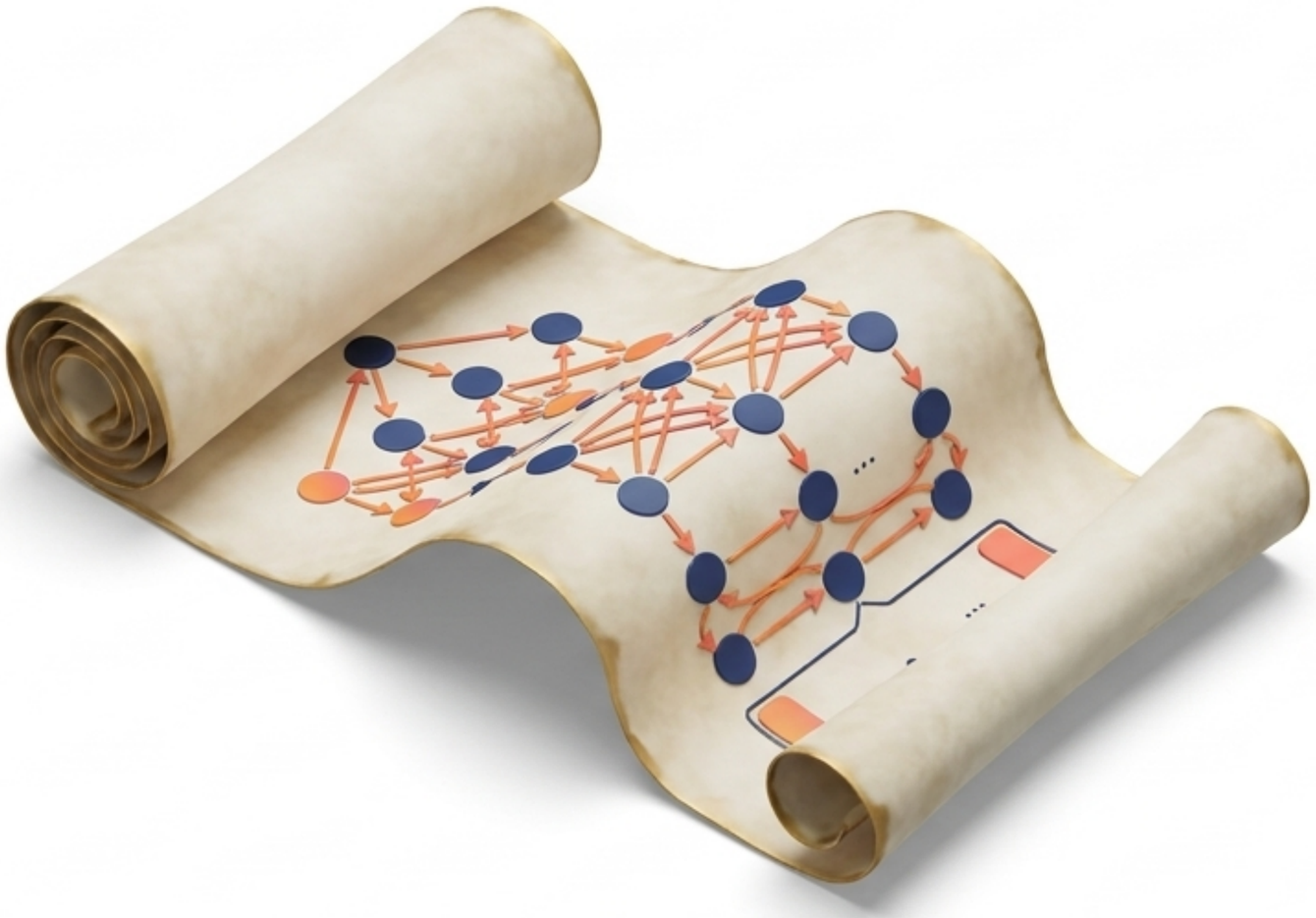
Mạng truyền thẳng được huấn luyện bằng **Lan truyền ngược (Backpropagation)**:



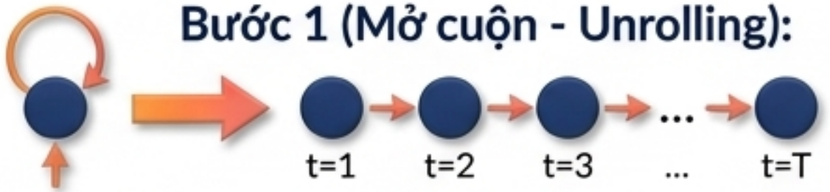
Gemini Notebook

BPTT - Lan truyền ngược qua thời gian

Chuỗi thời gian t = 1...T làm cấu trúc mạng giống như một mạng rất sâu T lớp -> Cần kỹ thuật BPTT.

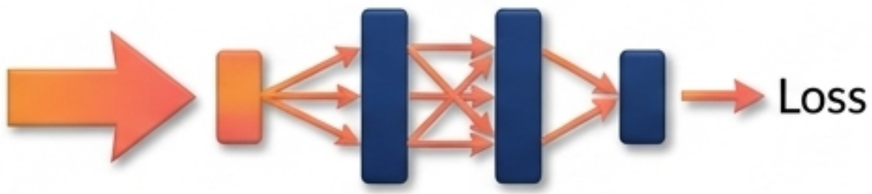


Bước 1 (Mở cuộn - Unrolling):



Tạm thời xem RNN như một mạng Feedforward khổng lồ với T lớp.

Bước 2 (Lan truyền xuôi):



Tính Loss trên mọi bước thời gian (hoặc chỉ bước cuối).

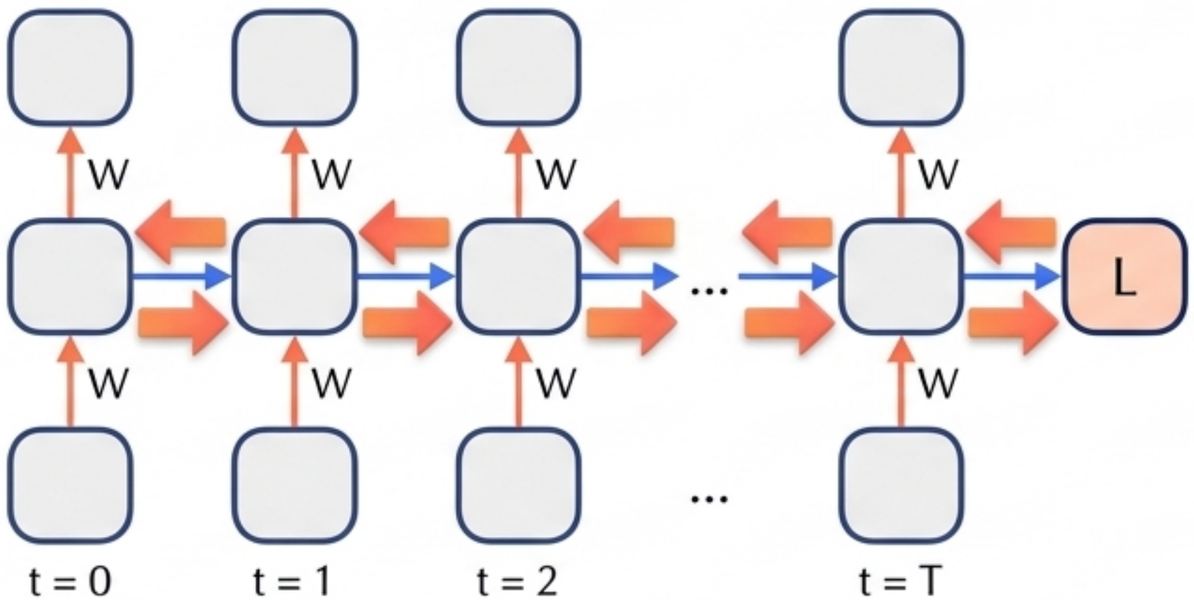
Bước 3 (Lan truyền ngược):



Gradient lan truyền ngược dọc theo chiều thời gian từ t = T về t = 0.

Gemini Notebook

Cơ chế Hoạt động của BPTT



Hình 15-5: BPTT - Lan truyền ngược qua thời gian

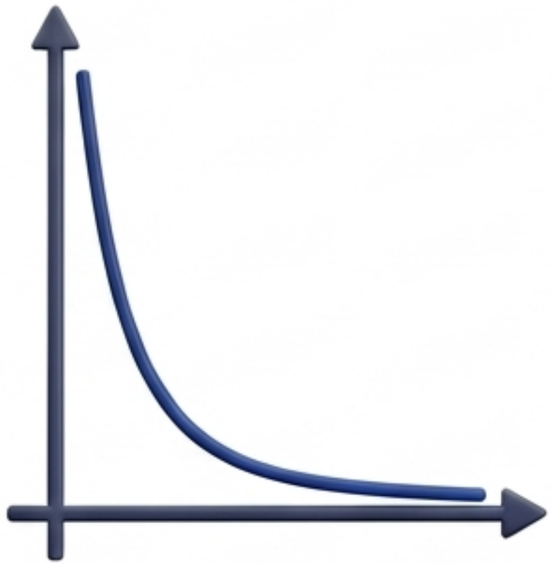
Luồng Gradient: Mũi tên liền nét dày mô tả luồng Gradient ngược từ hàm mất mát L.

Tổng cập nhật: Do ma trận trọng số W được chia sẻ ở mọi t, gradient cuối cùng để cập nhật W là tổng ∇W(t).

Cảnh báo hiệu năng: Phép tính này cực kỳ đắt đỏ và tốn RAM nếu độ dài chuỗi rất lớn.

Gemini Notebook

Giới hạn cốt lõi: Vấn đề Triệt tiêu Gradient



Nguyên nhân: Trong BPTT, đạo hàm phải được nhân với ma trận trọng số W_{hh} liên tục T lần (qua T bước thời gian).

Phương trình: $\nabla \boldsymbol{h}^{(0)} \propto (\boldsymbol{W}_{\text{hh}})^T \nabla \boldsymbol{h}^{(T)}$

Nếu giá trị riêng lớn nhất của $W_{\text{hh}} < 1$, gradient tiến dần về 0 theo hàm số mũ.



Hậu quả: Mạng không thể học được phụ thuộc xa (Ví dụ: Từ ở đầu câu văn quá dài không có ảnh hưởng gì tới dự đoán ở cuối câu). Trí nhớ mạng bị "ngắn hạn".

Gemini Notebook